



[DIRECTORIO](#) | [CORREO](#) | [CALENDARIO](#) | [TRANSPARENCIA](#) | [PROTECCIÓN DE DATOS](#)



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Ambiental

Se imparte en: UPIBI | UPIIZ Campus
Zacatecas

Objetivo

Formar ingenieros que atiendan a las demandas y necesidades de la Administración Pública iniciativa privada y la sociedad en materia de ambiente con capacidad de administrar diseñar construir y operar sistemas para la prevención mitigación o eliminación de contaminantes en suelo agua y aire Además de participar en la gestión evaluación y planeación de la sustentabilidad de los recursos naturales en forma ética y eficiente.

Perfil de Ingreso



GENERALES

- Razonamiento verbal Razonamiento matemático.
- Español: Comprensión de lectura, Gramática, Matemáticas básicas, Biología básica, Física básica, Química básica, Historia, Filosofía, Administración, Calidad y Entorno socio-económico de México.

ÁREA DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

- Física para el área de ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas.
- Antecedentes de la física.
- Estática Cinemática Dinámica.
- Propiedades de la materia Termodinámica.
- Electrostática y Electrodinámica.
- Fuentes electroquímicas.
- Electromagnetismo.
- Matemáticas para ingeniería.
- Aritmética y álgebra.
- Geometría y trigonometría.
- Geometría analítica.
- Cálculo diferencial.
- Cálculo integral.
- Probabilidad y estadística.

ÁREA DE IDIOMAS

- Inglés: Comprensión de lectura

CONOCIMIENTOS

- Biología.
- Bioquímica básica de los organismos.
- Genética básica.
- Álgebra.
- Trigonometría analítica.



- Inglés nivel básico.

HABILIDADES

- Comprensión de lectura.
- Capacidad de autoaprendizaje.
- Creatividad.
- Uso de paquetería básica de cómputo.
- Adaptabilidad al entorno.

ACTITUDES Y VALORES

- Ética.
- Responsabilidad.
- Honradez.

Perfil de Egreso

CONOCIMIENTOS

- Matemáticas, ciencias físicas, ciencias químicas y ciencias biológicas pertinentes para el desarrollo de la bioingeniería.
- Sociología, economía y administración pertinentes para la comprensión del entorno social y para su desempeño como ingeniero.
- Gramática, fonética y sintáctica del español y del inglés.
- Conocimientos generales de las biotecnologías.
- Calidad, normatividad y legislación.
- Métodos de análisis y diseño en ingeniería.
- Ciencias de la bioingeniería.

HABILIDADES

- Comunicación oral y escrita en español.
- Pensamiento lógico.
- Búsqueda y análisis de información.
- Uso de herramientas avanzadas de computación.
- Adaptación a distintos entornos de trabajo.



COMPETENCIAS

- Comunicación oral y escrita en inglés.
- Resolución de problemas.
- Programación de computadoras.
- Métodos de análisis y diseño de bioingeniería.
- Planeación.
- Detección y desarrollo de oportunidades de negocios.
- Generación de tecnologías.

ACTITUDES

- Interés por las manifestaciones culturales.
- Disposición a la integración en grupos.
- Compromiso con la preservación del medio ambiente.
- Respeto.
- Tolerancia.
- Honestidad.
- Disposición al aprendizaje autónomo.
- Disposición al trabajo en equipo.
- Proactivo.
- Emprendedor.
- Responsabilidad.
- Superación y actualización.

Conocimientos

- La biodiversidad desde el punto de vista molecular, celular, individual, poblacional y comunitario.
- Las relaciones de los organismos con el medio en el que viven y manejo y conservación de los recursos naturales.
- Caracterización e identificación de contaminantes, modelos de dispersión y prevención de la contaminación en aire, agua y suelo.
- Identificación y evaluación de impactos al ambiente.
- Normatividad, legislación y política ambiental.
- Gestión de la calidad ambiental.



conduzca al desarrollo sustentable y sostenible de los mismos.

- Utilización y producción de energías alternas.
- Utilización de procesos y tecnologías para prevenir, diagnosticar, controlar y restaurar sitios contaminados.
- Diseño de equipos y procesos para la prevención y control de la contaminación en aire, agua y suelo, con bases de ingeniería.
- Diseño de modelos matemáticos para determinar la dispersión de contaminantes y el cómo hacerlo (know how).

Habilidades

- Optimizar y adaptar procesos y tecnologías para el diagnóstico, la prevención y control de la contaminación del medioambiente.
- Buscar y analizar la información para el desarrollo, la creación e innovación de sistemas anticontaminantes para aire, agua y suelo.
- Proponer el uso de energías alternas que conlleven a la conservación de un ambiente saludable.
- Dirigir grupos inter y multidisciplinario para la resolución de problemas del ambiente.
- Comunicar en forma oral y escrita en español e inglés.
- Utilizar las diferentes metodologías científicas en el estudio de los seres vivos y su relación con su medioambiente.
- Elaborar, formular y evaluar proyectos.
- Uso de instrumentos y equipo científico.
- Utilizar las matemáticas y la estadística en el análisis objetivo y riguroso de los resultados.
- Utilizar la informática y la tecnología computarizada en su trabajo cotidiano y para el diseño de equipo y procesos.
- Transmitir el conocimiento tanto en forma oral como escrita.
- Participar en la toma de decisiones en torno a problemas del medioambiente.
- Utilizar los sistemas de información geográfica en el trabajo relacionado con el medioambiente.

Actitudes

- Asertivo Autocrítico.
- Creativo.



- Responsable.
- Superación y actualización.
- Conciencia acerca de la solución de los problemas ambientales del país.
- Conciencia de participación en la educación ambiental a nivel de familia, escuela, comunidad y país.
- Conciencia de su papel como profesionista comprometido con la sociedad en la conservación y uso racional de los recursos.
- Disposición al aprendizaje autónomo.
- Disposición para participar en trabajos de equipo.
- Interés por las manifestaciones culturales.
- Necesidad de estudio y formación permanente en el campo de la Ingeniería Ambiental.

Valores

- Desarrollar todas las actividades inherentes a su profesión con respeto, lealtad, tolerancia, honestidad y ética.

Requisito

Cumplir en tiempo y forma con cada una de las etapas del Proceso de Admisión señaladas en la convocatoria de ingreso al Nivel Superior Sistema Escolarizado del IPN tales como:

- Certificado oficial de estudios de nivel medio superior
- Certificado de estudios de secundaria
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Acta de nacimiento
- Aprobar el examen de ingreso
- 6 fotografías tamaño infantil

Campo Ocupacional

Los ingenieros ambientales trabajan en Institutos de Investigación (Instituto de Ingeniería, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Centro de Investigación y de

